

# TRACEABILITY\_MATRIX.md

Version: v1.0.0

Status: Approved Baseline

Owner: SMEsPlus Product & Architecture Team

Target Path: 01\_SaaS\_Foundation/TRACEABILITY\_MATRIX.md

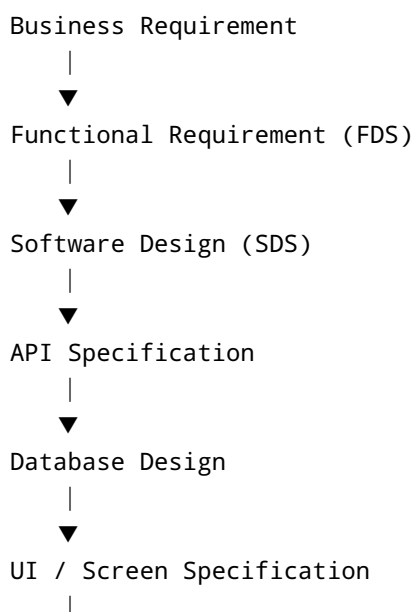
## 1. Purpose

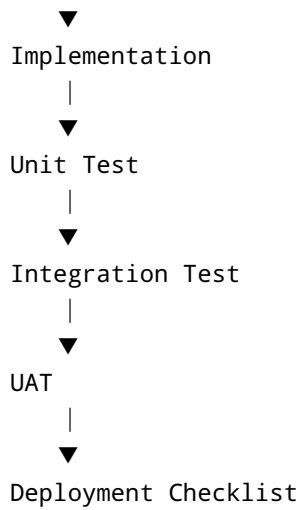
Requirements Traceability Matrix (RTM) เป็นเอกสารที่ใช้เชื่อมโยงข้อกำหนดทางธุรกิจ (Business Requirements) ไปจนถึงการทดสอบและการนำระบบขึ้นใช้งาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ตลอดวงจรการพัฒนา

วัตถุประสงค์หลักคือ

- ยืนยันว่าทุก Requirement ได้รับการออกแบบ
- ยืนยันว่าทุก Requirement ได้รับการพัฒนา
- ยืนยันว่าทุก Requirement ได้รับการทดสอบ
- ลดความเสี่ยงจาก Requirement ตกหล่น
- สนับสนุนการตรวจสอบ (Audit) และ Governance

## 2. Traceability Model





### 3. Traceability Levels

| Level | Description            |
|-------|------------------------|
| L1    | Business Requirement   |
| L2    | Functional Requirement |
| L3    | Software Design        |
| L4    | API                    |
| L5    | Database               |
| L6    | UI                     |
| L7    | Test                   |
| L8    | Release                |

### 4. Requirement Identifier Standard

| Prefix | Description                |
|--------|----------------------------|
| BR     | Business Requirement       |
| FR     | Functional Requirement     |
| NFR    | Non-Functional Requirement |
| SDS    | Software Design            |
| API    | API Specification          |
| DB     | Database                   |

| Prefix | Description           |
|--------|-----------------------|
| UI     | Screen                |
| SEC    | Security              |
| TC     | Test Case             |
| UAT    | User Acceptance Test  |
| ADR    | Architecture Decision |

ตัวอย่าง

BR-001

↓

FR-001

↓

SDS-001

↓

API-001

↓

DB-001

↓

UI-001

↓

TC-001

↓

UAT-001

## 5. Foundation Traceability Matrix

| BR                              | FR     | SDS              | API              | DB              | UI              | SEC     | TC     |
|---------------------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|
| BR-001<br>Tenant<br>Management  | FR-001 | SDS-TENANT       | API-TENANT       | DB-TENANT       | UI-TENANT       | SEC-001 | TC-001 |
| BR-002<br>Company<br>Management | FR-002 | SDS-COMPANY      | API-COMPANY      | DB-COMPANY      | UI-COMPANY      | SEC-002 | TC-002 |
| BR-003 User<br>Management       | FR-003 | SDS-IAM          | API-USERS        | DB-USERS        | UI-USERS        | SEC-003 | TC-003 |
| BR-004<br>Module<br>Activation  | FR-004 | SDS-MODULE       | API-MODULE       | DB-MODULE       | UI-MODULE       | SEC-004 | TC-004 |
| BR-005<br>Approval              | FR-005 | SDS-APPROVAL     | API-APPROVAL     | DB-APPROVAL     | UI-APPROVAL     | SEC-005 | TC-005 |
| BR-006<br>Notification          | FR-006 | SDS-NOTIFICATION | API-NOTIFICATION | DB-NOTIFICATION | UI-NOTIFICATION | SEC-006 | TC-006 |
| BR-007 Audit                    | FR-007 | SDS-AUDIT        | API-AUDIT        | DB-AUDIT        | UI-AUDIT        | SEC-007 | TC-007 |
| BR-008<br>Integration           | FR-008 | SDS-INTEGRATION  | API-INTEGRATION  | DB-INTEGRATION  | UI-INTEGRATION  | SEC-008 | TC-008 |

## 6. Change Impact Analysis

เมื่อมีการเปลี่ยน Requirement ต้องตรวจสอบผลกระทบอย่างน้อยในหัวข้อ:

- FDS
- SDS
- API
- Database
- UI
- Security
- Test Cases
- UAT
- Documentation
- Deployment

ห้ามเปลี่ยน Requirement โดยไม่อัปเดต RTM

## 7. Traceability Rules

- ทุก BR ต้องมี FR อย่างน้อย 1 รายการ
- ทุก FR ต้องมี SDS รองรับ
- ทุก API ต้องอ้างอิง FR
- ทุก Database Object ต้องอ้างอิง SDS
- ทุก Screen ต้องอ้างอิง FR
- ทุก Test Case ต้องอ้างอิง Requirement
- ทุก UAT ต้องอ้างอิง Test Case

หากไม่เป็นไปตามกฎ ให้ถือว่าเอกสารยังไม่ผ่าน Design Review

---

## 8. Coverage Metrics

ต้องติดตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

| Metric                | Target |
|-----------------------|--------|
| Requirement Coverage  | 100%   |
| API Coverage          | 100%   |
| Database Coverage     | 100%   |
| Screen Coverage       | 100%   |
| Test Coverage         | 100%   |
| UAT Coverage          | 100%   |
| Traceability Coverage | 100%   |

---

## 9. Review Checklist

ก่อนอนุมัติ Release ต้องยืนยันว่า

- ไม่มี Requirement ที่ไม่มี Test
  - ไม่มี API ที่ไม่มี Requirement
  - ไม่มี Screen ที่ไม่มี Requirement
  - ไม่มี Database Table ที่ไม่มี Design
  - ไม่มี ADR ที่ขัดกับ Architecture Principles
- 

## 10. Related Documents

- README.md
- DOCUMENT\_MAP.md

- SMEPLUS-SAAS-FOUNDATION-FDS.md
  - SDS\_FOUNDATION.md
  - OPENAPI\_FOUNDATION.yaml
  - ERD\_FOUNDATION.md
  - SCREEN\_SPEC\_FOUNDATION.md
  - TEST\_STRATEGY.md
  - UAT\_SCENARIOS.md
  - ARCHITECTURE\_DECISION\_LOG.md
- 

## 11. Success Criteria

Requirements Traceability Matrix ถือว่าสมบูรณ์เมื่อ

- Requirement ทุกข้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึง UAT
- Coverage ทุกหมวดเป็น 100%
- ไม่มี Requirement Orphan
- ไม่มี Test Case Orphan
- ไม่มี API Orphan
- ไม่มี Database Object Orphan